

清华大学本科生考试试题专用纸

期中考试课程 随机数学与统计 (A 卷) 2021 年 4 月 18 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (15 分) 设 A 和 B 相互独立, $P(A^c B^c) = \frac{1}{9}$ 且 $P(AB^c) = P(A^c B)$; 令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{如果事件 } A \text{ 与 } B \text{ 同时发生;} \\ -1, & \text{其他.} \end{cases},$$

(1) 试求概率 $P(A | X = 1)$ 与 $P(A | X = -1)$;

(2) 试求 EX 与 DX .

二. (15 分) 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且

$$P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p, (0 < p < 1), \text{ 记 } Z = \begin{cases} 1, & X + Y = 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 Z 的概率分布, 并求 EZ 与 DZ ;

(2) 求 X, Z 的相关系数 $r_{X,Z}$;

(3) 问 p 取何值时, X 与 Z 相互独立, 说明你的理由。

三. (20 分) 连续地做某项试验, 每次试验只有成功和失败两种结果。已知当第 k 次试验成功时, 第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $\frac{1}{2}$; 当第 k 次试验失败时, 第 $k+1$ 次试验成功的概率为 $\frac{3}{4}$ 。如果第一次试验成功的概率为 $\frac{1}{2}$,

(1) 试写出第 n 次试验成功的概率 $p_n (n = 1, 2, \dots)$ 所满足的递推表达式;

(2) 若记 X 为首次获得成功时所需的试验次数, 求 X 的概率分布;

(3) 求 X 的矩母函数 $M_X(u)$, 并求 EX 。

四. (15 分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 满足 $P(X_1 = 2) = P(X_1 = -1) = \frac{1}{2}$,

记 $A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, n \geq 1$ (假定 $A_0 = 0$),

- (1) 试求 $E(A_n)$ 与 $D(A_n)$;
- (2) 试求概率 $P(A_3 = 1)$;
- (3) 试求 $Cov(A_k, A_m)$ (其中 $m > k > 0$).

五. (20 分)

(1) $X_i \sim B(n_i, p) (i = 1, 2)$ 相互独立, 问 $X_1 | X_1 + X_2 = n (0 \leq n \leq n_1 + n_2)$ 服从什么分布, 并求 $E(X_1 | X_1 + X_2)$;

(2) $X_i \sim Ge(p) (i = 1, 2)$ 相互独立, 问 $X_1 | X_1 + X_2 = n (n \geq 2)$ 服从什么分布, 并求 $E(X_1 | X_1 + X_2)$ 。

六. (15 分) 某商场经过调研, 发现男女顾客到达商场的规律分别服从每分钟 1 人和 2 人的 Poisson 过程, 且男女顾客的到达过程相互独立, 试求 (单位为分钟):

- (1) 已知在 $(0, t]$ 时间内有 4 人到达商场的条件下, 在 $(0, t]$ 时间内到达的男顾客人数的期望;
- (2) 已知在 $(0, t]$ 时间内有 4 人到达商场的条件下, 在 $(0, \frac{1}{2}t]$ 时间内恰有 3 位女顾客到达的概率。